a)

$$A = \begin{pmatrix} 0.8 & 2.2 & 3.6 \\ 2.0 & 3.0 & 4.0 \\ 1.2 & 2.0 & 5.8 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 2.0 & 3.0 & 4.0 \\ 0.8 & 2.2 & 3.6 \\ 1.2 & 2.0 & 5.8 \end{pmatrix}$$

$$l_{21} = \frac{0.8}{2.0} = 0.4$$

$$l_{31} = \frac{1.2}{2.0} = 0.6$$

$$\begin{pmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0.2 & 3.4 \end{pmatrix}$$

$$l_{32} = 1 \cdot 0.2 = 0.2$$

$$R = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

$$L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0.4 & 1 & 0 \\ 0.6 & 0.2 & 1 \end{pmatrix}$$

Erste beiden Zeilen wurden vertauscht.

$$P = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

b) $Ly = Pb$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0.4 & 1 & 0 \\ 0.6 & 0.2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2.4 \\ 4 \end{pmatrix}$$

$y_1 = 1 \quad (1 = 1 \cdot 1)$

$y_2 = \underline{2} \quad (2.4 = 1 \cdot 0.4 + \underline{2} \cdot 1)$

$y_3 = 3 \quad (1 \cdot 0.6 + 2 \cdot 0.2 + \underline{3} \cdot 1)$

$$y = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$$

$3 \cdot \underline{1} = 3 \quad x_3 = 1$

$2 \cdot 1 + 1 \cdot \underline{0} = 2 \quad x_2 = 0$

$4 \cdot 1 + 3 \cdot 0 + 2 \cdot \underline{-1.5} = 1 \quad x_1 = -1.5$

$$x \begin{pmatrix} -1.5 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

c)

$P, L, R = \text{linalg.lu}(A)$

P, L und R stimmen mit unseren Berechnungen überein